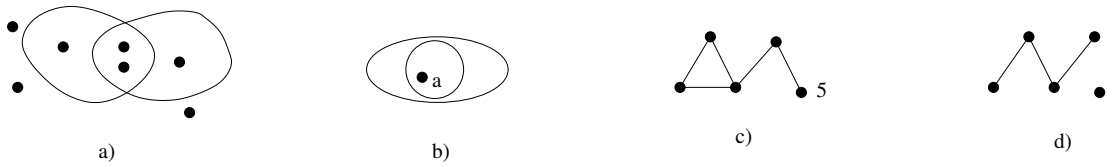
Johdatus logiikkaan II
Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Mikä aakkosto kuuluu mihinkin malliin? Mikä on jäljelle jäävän mallin aakkosto?

$$L_1 = \{P_1, P_2, c_0\}, \qquad L_2 = \{P_3, P_8\}, \qquad L_3 = \{R_0, c_0\}.$$

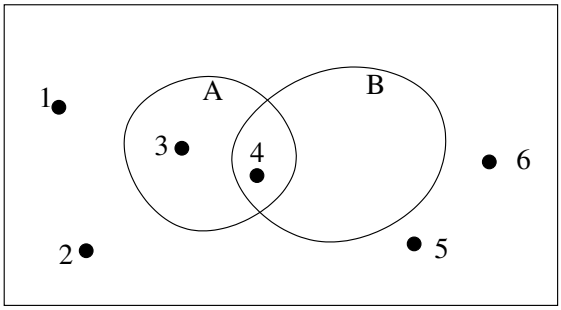


Tehtävä 2. Anna esimerkki L-mallista, kun

(a) $L = \{R\}$,
(b) $L = \{P, R\}$,
(c) $L = \{R_0, R_1, c_0\}$,
(d) $L = \{P, c\}$,
(e) $L = \varnothing$.

Tässä P on aina yksipaikkainen ja R tai R_i kaksipaikkainen relaatiosymboli.

Tehtävä 3. Olkoon $\mathcal{M}$ seuraava malli:



(a) Minkä aakkoston malli $\mathcal{M}$ on?
(b) Mikä on $\mathrm{dom}(\mathcal{M})$?
(c) Mitkä ovat aakkoston symbolien tulkinnat?

Ovatko vastaukset yksikäsitteiset?

Tehtävä 4. Anna aakkoston $\{P_0, P_1, P_2\}$ malli, jossa predikaatit jakavat mallin universumin kuuteen erilliseen, epätyhjään osaan (P_i ovat yksipaikkaisia predikaattisymboleita).

Tehtävä 5. Olkoon $L = \{P_0, c_0\}$. Anna esimerkki L-malleista $\mathcal{M}$ ja $\mathcal{M}'$, s.e. kaikki seuraavat pätevät:

- $\mathrm{dom}(\mathcal{M}) \neq \mathrm{dom}(\mathcal{M}')$,
- $P_0^{\mathcal{M}} = P_0^{\mathcal{M}'}$,
- $c_0^{\mathcal{M}} \in P_0^{\mathcal{M}}$, mutta $c_0^{\mathcal{M}'} \notin P_0^{\mathcal{M}'}$.

Tehtävä 6. Tarkastellaan muotoa

$$\mathcal{M} = (X, \{(0,1), (1,1), (2,0)\}, (0,1))$$

olevaa mallia. Anna esimerkki joukosta X ja aakkostosta L, joilla $\mathcal{M}$ on L-malli.

Tehtävä 7. Mitkä seuraavista ovat predikaattilogiikan termejä/kaavoja/ei kumpaakaan (kun sallitaan materiaalissa mainittuja lyhennysmerkintöjä $x, y, z, \ldots$ muuttujille, ja P, P_i, R, R_i relaatioille)? Termien ja kaavojen kohdalla kerro myös, mitä symboleita aakkostossa on oltava?

(a) c_7
(b) z
(c) $x = y$
(d) $\forall y\, P(x)$
(e) $\forall x\, x = y$
(f) $\forall x\, x$
(g) $\neg x_1 = x_1$
(h) $(x \wedge z)$
(i) $(P(x) \wedge R(x, x))$
(j) $(\forall x\, x = y \wedge R(y, z))$
(k) P_0
(l) $\forall x \exists x R(x, x)$
(m) $(\forall x \wedge \exists y R(x, y))$
(n) $\exists x R(x, \exists y)$

Tehtävä 8. (Pohjustusta semantiikkaan) Miten kirjoittaisit luonnolliselle kielelle kaavat

(a) $\forall x P(x)$, kun tarkasteltavana mallina on ämpäreiden joukko, ja P merkitsee ominaisuutta 'olla sininen'.
(b) $\forall x \exists y R(x, y)$, kun tarkasteltavana mallina on luonnollisten lukujen joukko, ja R merkitsee järjestystä $<$.
(c) $\exists x(R(x, y) \wedge P(x))$, kun tarkasteltavana joukkona on osaston opettajien joukko, R merkitsee relaatiota 'olla pidempi kuin' ja P ominaisuutta 'käyttää silmälaseja'.

Haastetehtävä. Toisinaan predikaattilogiikka esitetään muodossa, jossa aakkostoissa on vain relaatio- ja funktiosymboleita. Tällöin sallitaan myös 0-paikkaiset funktiot ja relaatiot. Mitä ne vastaavat?